

Wojewódzki Konkurs matematyczny
dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego
rok szkolny 2023/2024
Etap III - wojewódzki

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 1 oraz zadania 6).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 5]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe – zamaluj kratkę pod literą P, a jeśli fałszywe – zamaluj kratkę pod literą F.

	P	F
Istnieją cztery liczby naturalne, których suma jest liczbą nieparzystą i których iloczyn też jest liczbą nieparzystą.	☐	☒
Ostatnia cyfra liczby 2024^3 jest równa 4.	☒	☐
$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2023 \cdot 2024} = \frac{2023}{2024}$	☒	☐
Jeśli liczba naturalna a przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to liczba $b = 2a + 3$ przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4.	☒	☐
Liczba wszystkich trójkątów znajdujących się na poniższym rysunku jest równa 9. 	☐	☒

Kryteria oceniania

Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.

Zadanie 2. [0 – 2]

Cenę spodni najpierw podwyższono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 20%. Po tych zmianach spodnie kosztują 240 zł. Ile kosztowały te spodnie przed obiema zmianami? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

x – początkowa cena spodni

$$0,8 \cdot 1,2x = 240$$

$$0,96x = 240$$

$$x = 250$$

Odpowiedź: Spodnie kosztowały 250 zł.

240 zł to 80% ceny spodni po podwyżce
60 zł to 20% ceny spodni po podwyżce
300 zł to 100% ceny spodni po podwyżce

300 zł to 120% początkowej ceny spodni
30 zł to 12% początkowej ceny spodni
10 zł to 4% początkowej ceny spodni
250 zł to 100% początkowej ceny spodni

Odpowiedź: Spodnie kosztowały 250 zł.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę obliczenia ceny spodni po podwyżce albo przed obniżką.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zastosuje poprawną metodę obliczenia ceny spodni przed obiema zmianami i poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 3. [0 – 3]

W pewnym zakładzie stopiono trzy różne stopy złota: stop I, stop II oraz stop III i otrzymano 700 gramów stopu, w którym czyste złoto stanowi 75% jego masy. Stosunek mas użytych stopów jest równy odpowiednio 8: 12: 15. Stosunek mas czystego złota zawartego w tych stopach jest równy odpowiednio 7: 8: 10. Oblicz, w którym stopie zawartość procentowa złota była największa.

Przykładowe rozwiązanie:

$$8 + 12 + 15 = 35$$

$$700 : 35 = 20$$

Masa stopu:

$$\text{I} \quad 20 \cdot 8 = 160 \text{ g}$$

$$\text{II} \quad 20 \cdot 12 = 240 \text{ g}$$

$$\text{III} \quad 20 \cdot 15 = 300 \text{ g}$$

$$\text{Masa czystego złota w mieszance: } 700 \cdot 0,75 = 525 \text{ g}$$

$$7 + 8 + 10 = 25$$

$$525 : 25 = 21$$

Masa czystego złota w stopie:

$$\text{I} \quad 21 \cdot 7 = 147 \text{ g}$$

$$\text{II} \quad 21 \cdot 8 = 168 \text{ g}$$

$$\text{III} \quad 21 \cdot 10 = 210 \text{ g}$$

Procent złota w stopie:

$$\text{I} \quad \frac{147}{160} \cdot 100\% = \frac{1470}{16}\% = 91\frac{7}{8}\%$$

$$\text{II} \quad \frac{168}{240} \cdot 100\% = \frac{1680}{24}\% = 70\%$$

$$\text{III} \quad \frac{210}{300} \cdot 100\% = 70\%$$

Odpowiedź: Największa procentowa zawartość złota jest w I stopie.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo obliczy masy stopów albo obliczy masy czystego złota w stopach.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy masy stopów i obliczy masy czystego złota w stopach.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda prawidłową odpowiedź.

Uwaga! Uczeń może pominąć jednostki w obliczeniach.

Zadanie 4. [0 – 2]

W pewnym graniastostupie czworokątnym prostym wszystkie ściany boczne są kwadratami. Przekątne podstawy tego graniastostupa mają długości 10 i 24. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastostupa.

Przykładowe rozwiązanie:

Podstawą graniastostupa jest romb.

x - długość krawędzi podstawy

$$x^2 = 5^2 + 12^2$$

$$x = 13$$

$$P_c = P_p + P_b$$

$$P_p = \frac{10 \cdot 24}{2} = 120$$

$$P_b = 4 \cdot 13 \cdot 13 = 676$$

$$P_c = 2 \cdot 120 + 676 = 916$$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

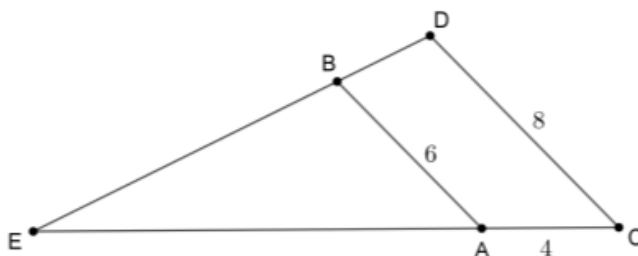
- zauważy, że podstawą graniastostupa jest romb i obliczy długość krawędzi podstawy.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy pole powierzchni całkowitej graniastostupa.

Zadanie 5. [0 – 2]

Oblicz długość odcinka EA wiedząc, że odcinek AB jest równoległy do odcinka CD oraz $|AB| = 6$, $|AC| = 4$ i $|CD| = 8$.



Przykładowe rozwiązanie:

$$\frac{|AE|}{6} = \frac{|AE| + 4}{8}$$

$$8|AE| = 6(|AE| + 4)$$

$$|AE| = 12$$

Odpowiedź: Długość odcinka EA jest równa 12.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zastosuje poprawną metodę obliczenia długości odcinka EA .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy długość odcinka EA .

Zadanie 6. [0 – 6]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

6.1

Piechur porusza się z prędkością $4 \frac{km}{h}$. Każdy jego krok ma długość $0,8 m$. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut?

- A. 1000 B. 800 C. 640 D. 100

6.2

Cztery pompy o jednakowej wydajności, pracując jednocześnie, wypompowały wodę zgromadzoną w zbiorniku w czasie 12 godzin. Ile takich pomp należałoby użyć, aby taką samą ilość wody wypompować w ciągu 6 godzin?

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 8

6.3

Marta ma 20 lat. Jej siostra Amelia za cztery lata będzie dwa razy młodsza od Marty. Ile lat temu Marta była trzy razy starsza od Amelii?

- A. 2 lata temu B. 4 lata temu C. 6 lat temu D. 8 lat temu

6.4

Drewnianą sześcienną kostkę o krawędzi $4 cm$ rozcięto na 64 jednakowe sześciennie kostki. Następnie 27 z tych kostek pomalowano na czerwono a pozostałe na niebiesko. Ze wszystkich niebieskich kostek ułożono prostopadłościan. Objętość otrzymanego prostopadłościanu jest równa:

- A. $27 cm^3$ B. $37 cm^3$ C. $60 cm^3$ D. $148 cm^3$

6.5

Wartość wyrażenia $3 - (\sqrt{32} - \sqrt{8})^2$ jest równa:

- A. -37 B. -21 C. -6 D. -5

6.6

Wiadomo, że dzień 23 lutego 2025 roku to będzie niedziela. Zatem w 2025 roku w lutym

- A. będzie 5 sobót. B. będzie 5 niedziel. C. będą 4 niedziele. D. będzie 5 poniedziałków.

Kryteria oceniania

- Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.